역사 탐구 신문

사회 · 문화 · 과학

길 위의 해시계, 백성의 시간을 담다

앙부일구를 종묘 앞과 혜정교에 두어 시각을 알리다

교과 연계 | 과학 기술과 백성의 생활 · 민본 정치와 공공 시계

시계가 집집마다 없던 조선 시대, 길을 지나는 사람들도 시간을 알아볼 수 있는 해시계가 등장했다. 세종은 1434년 앙부일구를 만들어 종묘 앞과 혜정교에 설치하게 했다. 앙부일구는 해의 움직임을 이용한 과학 기구이면서 여러 사람을 위한 공공 시계였다.



경복궁에 전시된 앙부일구. 오목한 면에 그림자가 드리운다.
사진: Bernat · CC BY-SA 2.0 · 크기 조정

여러 사람이 보는 시계

궁궐 안에서만 시간을 알면 길거리의 사람들은 시각을 확인하기 어렵다. 앙부일구를 사람들이 오가는 곳에 둔 까닭이 여기에 있다. 국립중앙박물관은 이 설치를 백성을 생각한 세종의 뜻과 연결해 설명한다. 기구를 발명했다는 사실뿐 아니라 누가 어디에서 쓰도록 했는지를 함께 볼 필요가 있다.

그림자가 가리키는 눈금

앙부일구의 몸체는 하늘을 향한 오목한 그릇처럼 생겼다. 안쪽에는 그림자를 만드는 막대와 여러 눈금이 있다. 햇빛이 막대에 닿으면 오목한 면에 그림자가 생긴다. 해가 움직임에 따라 그림자의 위치도 달라지므로, 그 위치를 눈금과 맞추어 시각을 읽는다.

글을 몰라도 알아보도록

세종 때 처음 설치한 앙부일구에는 시각을 나타내는 자리에 열두 동물의 그림을 표시했다. 글을 모르는 사람도 그림을 보고 시각을 알 수 있도록 한 것이다. 어려운 글자만 적는 대신 사람들이 알아보기 쉬운 표시를 썼다는 점에서, 사용하는 사람을 고려한 장치라고 할 수 있다.

시간과 절기를 함께 읽다

앙부일구에는 시각을 읽는 선뿐 아니라 계절의 변화를 살피는 절기선도 있다. 같은 시각이라도 계절에 따라 그림자가 닿는 자리가 달라지는 원리를 이용했다. 다만 햇빛으로 그림자가 생겨야 읽을 수 있으므로 밤이나 흐린 때에는 사용이 어렵다. 물시계와 함께 살피면 두 기구의 역할을 비교할 수 있다.

백성의 생활을 생각한 기술

지금 전하는 옛 앙부일구는 주로 조선 후기에 제작된 것이다. 세종 때의 공공 시계는 남은 기록으로 그 뜻을 살핀다. 백성의 생활을 돌보려는 민본 정치가 과학 기술에 어떻게 드러났는지 보여 주는 사례다. 오목한 모양, 그림자, 동물 표시, 설치 장소가 모두 사람들에게 시간을 전하려는 쓰임과 이어진다.

자료 출처 · 확인한 내용

국립중앙박물관 · 앙부일구, 백성의 시간을 담다
공공 설치·동물 표시·민본 정치·시각과 절기

국가유산포털 · 앙부일구
기구의 형태와 눈금